

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO GRANELES	CLST09747
NOMBRE:	Montelukast 5 mg TABLETA MASTICABLE/AMISPED 5 mg TABLETA MASTICABLE
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta
PRINCIPIO ACTIVO:	Montelukast
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene 5 mg de Montelukast
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP Vigente, BP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa, lisa por ambas caras de color rosado no uniforme, con olor a cereza.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. Identificación por absorción ultravioleta (UV-VIS)

Diluyente: Metanol: Agua (3:1)

Solución estándar: Tomar del estándar de valoración una alícuota de 2,0 mL en un balón ámbar de 20 mL y aforar con diluyente. Concentración 0,025 mg/mL de Montelukast.

Muestra: Tomar de la muestra de valoración una alícuota de 2,0 mL en un balón ámbar de 20 mL y aforar con diluyente. Concentración 0,025 mg/mL de Montelukast.

Procedimiento: Realizar un barrido entre 210 y 400 nm en el espectrofotómetro UV usando una celda de 1 cm utilizando diluyente como blanco.

Criterio de aceptación: La solución muestra presenta máximos solo a las mismas longitudes de onda que la solución estándar.

B. El tiempo de retención de pico principal de la solución muestra corresponden al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 285,0 – 315,0 mg/Tab mast.

3.4 VALORACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO (MONTELUKAST)

Proceder conforme al ítem de valoración para Estabilidades.

Criterio de aceptación: 4,6 mg/tab mast – 5,4 mg/tab mast (92,5% - 107,5%)

3.5 DISOLUCIÓN

Nota: El principio activo es altamente sensible a la luz, por lo cual es preciso trabajar con material ámbar y tomar las precauciones necesarias.

Medio:	Lauril Sulfato de Sodio al 0,5%
Volumen:	900 mL
Aparato:	2 (Paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	45 minutos

3.5.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

3.5.2 **Reactivos:** Lauril Sulfato de Sodio, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada Tipo I.

3.5.3 **Preparación del medio de disolución (Lauril Sulfato de Sodio al 0,5%):** Pesar con exactitud 35,0 g de Lauril Sulfato de Sodio, disolverlos en 7,0 L de agua purificada y mezclar. (Tener en cuenta la concentración del Lauril Sulfato de Sodio para hacer la corrección).

3.5.4 **Diluyente:** Medio disolución

3.5.5 **Preparación Solución A:** Tomar 0,2 mL de Ácido Trifluoroacético y colóquelos en un balón volumetrico de 1L, completar a volumen con agua purificada.

3.5.6 **Preparación Solución B:** Tomar 0,2 mL de Ácido Trifluoroacético y colóquelos en un balón volumétrico de 1L, completar a volumen con acetronitrilo.

3.5.7 **Fase móvil:** Realizar en el equipo una mezcla de Solución A: Solución B (50:50)

3.5.8 **Preparación Stock estándar:** Pesar con exactitud una cantidad de Montelukast Sódico estándar secundario, equivalente a 22,0 mg Montelukast base y transfiera en un balón volumétrico de 100 mL ámbar. Adicionar 30 mL de Metanol y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Enfriar a temperatura ambiente, completar volumen con Metanol y mezclar. Concentración final 0,22 mg/mL.

3.5.9 **Solución estándar:** Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución Stock estándar y transfiera a un balón volumétrico de 50 mL ámbar, completar a volumen con medio de disolución y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm e inyectar. Concentración final: 0,0044 mg/mL.

3.5.10 **Preparación de muestras:** Adicionar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor, permitir que alcance la temperatura de $37,0^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Colocar una tableta en cada vaso del Disolutor (6 vasos) y accionar el equipo para realizar la prueba. Cuando se complete el tiempo de disolución, tomar una muestra de 20,0 mL de cada uno de los vasos. Tomar una alícuota de 8,0 mL de la solución Stock de la muestra y llevar a un balón ámbar de 10 mL, aforar con medio de disolución. Filtrar la muestra a través de membrana PVDF 0,45 µm e inyectar. Concentración Final 0,004 mg/mL

3.5.11 **Condiciones cromatográficas**

Columna:	Kromasil 100-5-fenil 3,0 x 100 mm o equivalente
Flujo:	0,7 mL/min
Longitud de onda:	389 nm
Temperatura:	$50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
Volumen de inyección:	50 µL
Tiempos de retención:	5,8 minutos Ancho de banda 5,4 – 6,1 minutos
Tiempo de corrida:	1,5 veces el tiempo de retención del Montelukast

3.5.12 **Procedimiento:** Inyectar la solución estándar y verifique:

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Factor de asimetría	$\leq 1,5$
RSD	$\leq 2,0\%$

Realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar para determinar la adecuabilidad del sistema y posteriormente la muestra.

3.5.13 Cálculos:

Cálculo para Amount instrumental

$$\%Montelukast\ disuelto = \frac{Amtra}{A\ std} \times \frac{Wstd}{100\ mL} \times \frac{1,0\ mL}{50\ mL} \times \frac{Pot\ Std}{100} \times \frac{900\ mL}{5\ mg} \times \frac{10\ mL}{8\ mL} \times 100$$

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Montelukast\ disuelto = \frac{Amtra}{Astd} \times Wstd \times Pot \times F$$

Dónde:

Amtra=	Área de la muestra de Montelukast
Astd=	Área del estándar del estándar
Wstd=	Peso del estándar (mg)
Pot Std=	Potencia estándar como Montelukast base húmeda (%)
F=	0,045

Nota: Tener presente que tipo de estándar se utilizó para la cuantificación con el fin de realizar la corrección por pesos moleculares.

- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Sódico=586,18/608,17
- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Diciclohexilamino=586,18/767,50

3.5.14 Cromatograma guía

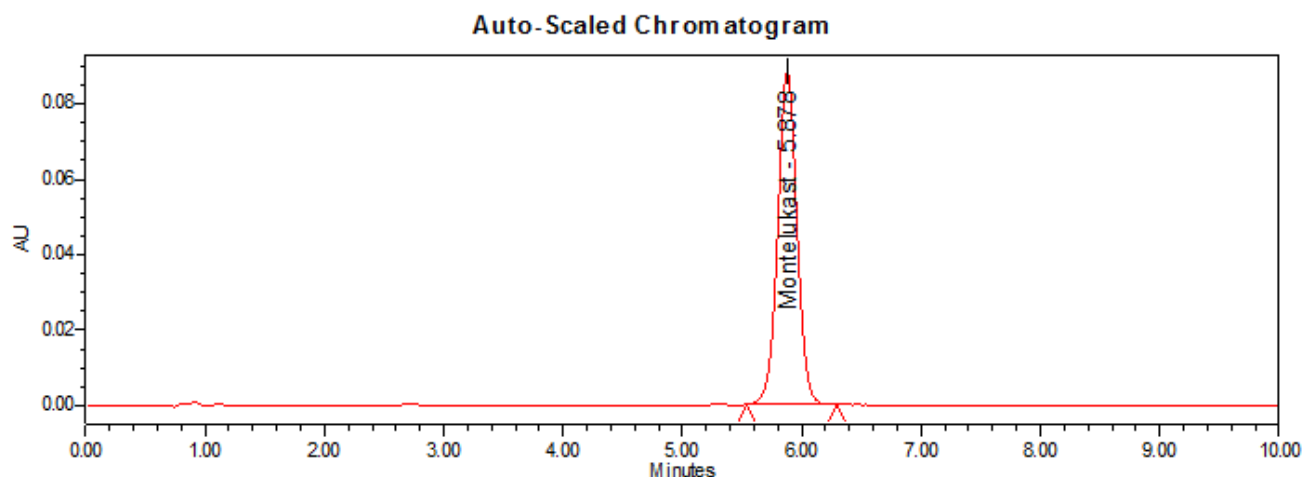


Figura 1. Cromatograma Guía Estándar de disolución

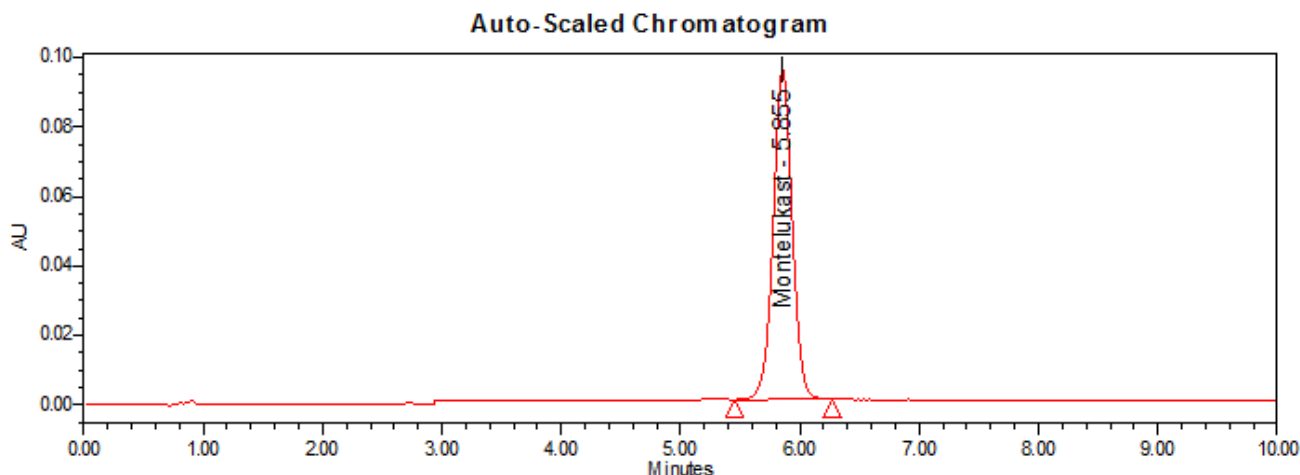


Figura 2. Cromatograma Guía muestra Disolución

3.5.15 Criterio de aceptación: No menos de 70% (Q) de la cantidad declarada de Montelukast es disuelto en 45 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Uniformidad de Contenido)

Nota: Las condiciones cromatográficas, la fase móvil, los reactivos y equipos utilizados se describen en el ensayo de disolución. Las muestras y el estándar deben protegerse de la luz.

3.6.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.6.2 **Diluyente:** Preparar una mezcla de Metanol: Agua purificada tipo I (3:1)

3.6.3 **Solución Stock estándar:** Pesar con exactitud una cantidad de Montelukast Sódico estándar secundario, equivalente a 22 mg de Montelukast base y transferir a un balón volumétrico de 100 mL ámbar. Adicionar 30 mL de Metanol y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con Metanol y mezclar. Concentración final 0,22 mg/mL.

3.6.4 **Solución estándar:** Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución stock estándar y transferir a un balón volumétrico de 50 mL ámbar, completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración final: 0,004 mg/mL Montelukast.

3.6.5 **Solución Stock para Uniformidad de Contenido:** Colocar una tableta en cada balón volumétrico de 100 mL ámbar (diez balones). Adicionar 25 mL de agua purificada para dispersar las tabletas, luego adicione 50 mL de Metanol y llevar a agitación mecánica por 60 minutos, dejar atemperar, completar a volumen con Metanol, mezclar y dejar reposar la muestra.

3.6.6 **Solución muestra uniformidad de contenido:** Transferir una alícuota de 2 mL de la solución filtrada stock para uniformidad de contenido a un balón volumétrico de 25 mL ámbar, completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por membrana fibra de vidrio o PVDF de 0,45 µm. Concentración final 0,004 mg/mL.

3.6.7 **Procedimiento:** Realizar consecutivamente 5 inyecciones del estándar con %RSD menor al 2,0% y posteriormente inyecciones individuales de las muestras

3.6.8 Cálculos

Cálculo para amount instrumental

$$\%Montelukast = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{100\text{ mL}} \times \frac{1,0\text{ mL}}{50\text{ mL}} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{100\text{ mL}}{5\text{ mg}} \times \frac{25\text{ mL}}{2,0\text{ mL}} \times 100$$

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Montelukast = \frac{Amtra}{Astd} \times Wstd \times Pot \times F$$

Dónde:

Amtra=	Área de la muestra de Montelukast
Astd=	Área del estándar de Montelukast
Wstd=	Peso del estándar (mg)
Pot Std=	Potencia del estándar de montelukast base (%)
F=	0,05

Nota: Tener presente que tipo de estándar se utilizó para la cuantificación con el fin de realizar la corrección por pesos moleculares.

- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Sódico=586,18/608,17
- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Diciclohexilamino=586,18/767,50

3.6.9 Cromatograma guía

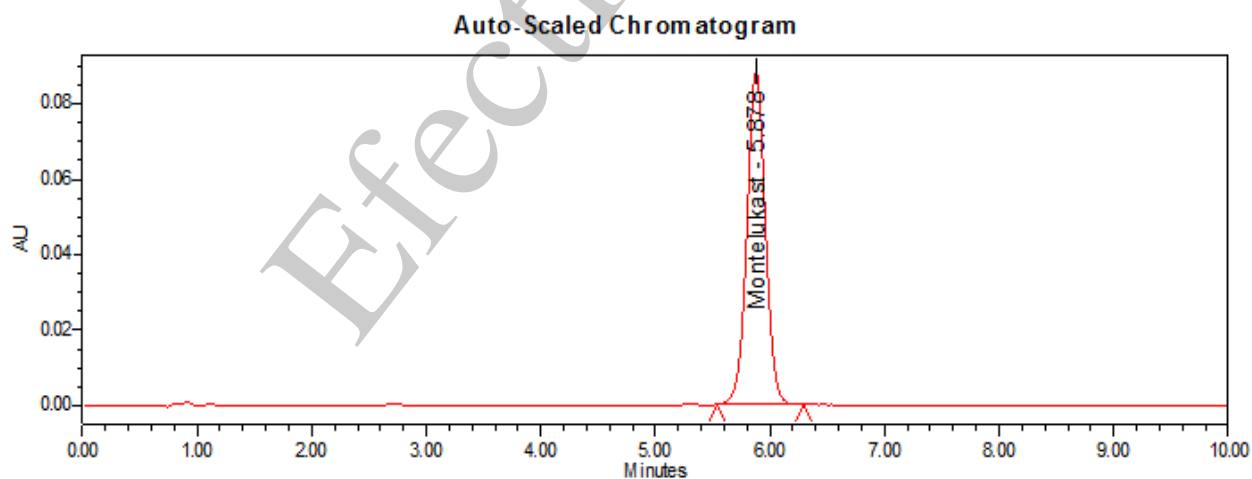


Figura 3. Cromatograma Guía Estándar Montelukast Uniformidad

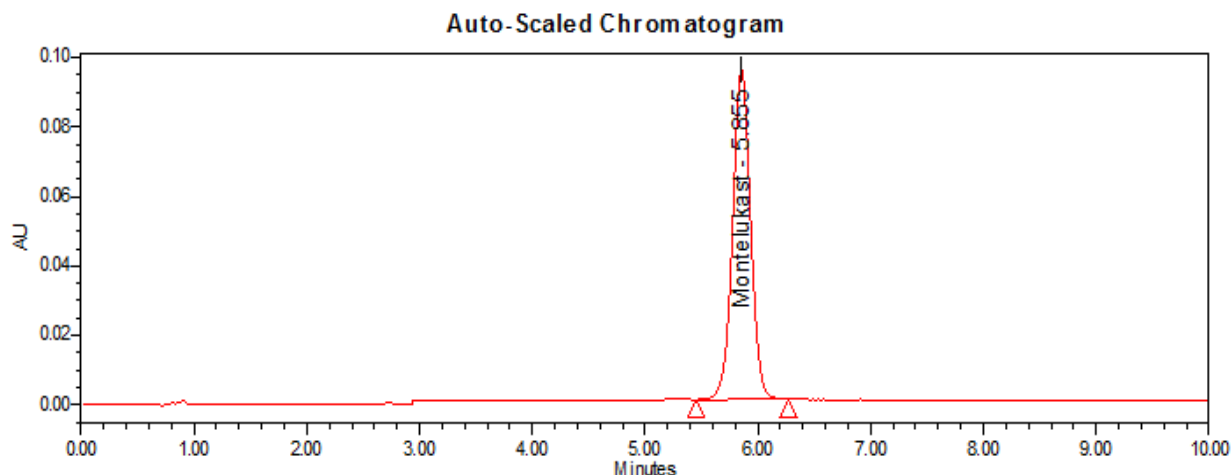


Figura 4. Cromatograma Guía Muestra Montelukast

3.6.10 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
Si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.4 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Nota: El diluyente, Solución A, Solución B, Fase móvil, Solución estándar, Solución de adecuabilidad del sistema, Solución de sensibilidad, Solución de muestra, Sistema cromatográfico y aptitud para el sistema. Proceder como se indica en el ensayo de valoración

3.7.1 Procedimiento: Inyectar por separado la solución estándar 6 veces, e inyectar la solución adecuabilidad, sensibilidad y muestra. Las muestras deben ser inyectadas una vez han sido preparadas y protegidas de la luz.

3.7.2 Cálculo

Para el cálculo de cualquier producto de degradación en la muestra tenga en cuenta:

Cálculo para amount instrumental:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{\text{imp Mta}}}{A_{\text{Std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{P_{\text{mta}}} \times \frac{PP}{5 \text{ mg}} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Cálculo para ATHENAS

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{\text{imp Mta}}}{A_{\text{Std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{P_{\text{mta}}} \times Pot \times PP \times f \times \frac{1}{F}$$

Dónde:

A_{imp} =	Área del pico de cualquier producto de degradación individual en la muestra
A_{std} =	Área del pico de Montelukast de la solución estándar
W_{std} =	Peso del estándar de Montelukast (mg)
P_{mta} =	Peso de la muestra (mg)
Pot_{std} =	Potencia del estándar de Montelukast base (%)
f =	0,4
F =	Factor de respuesta Relativo (Ver tabla)

3.7.3 Cromatogramas Guía

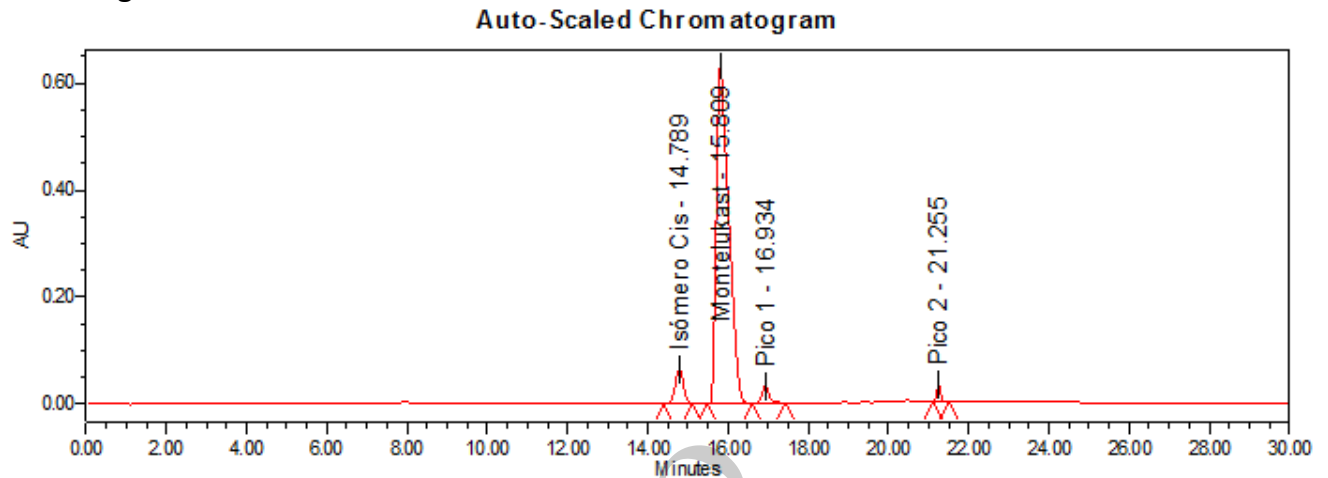


Figura 5. Cromatograma Guía Adecuabilidad

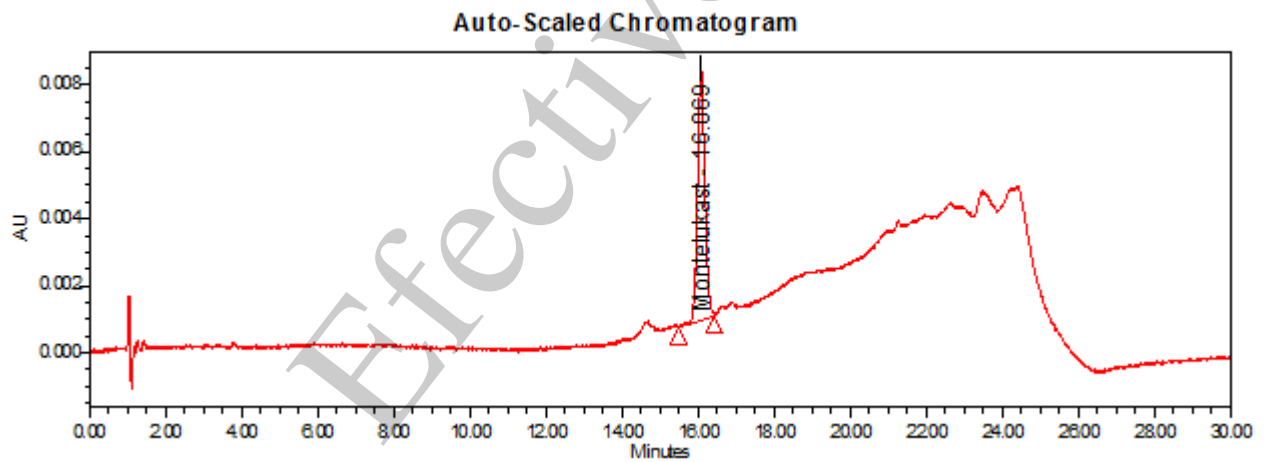


Figura 6. Cromatograma Guía Sensibilidad

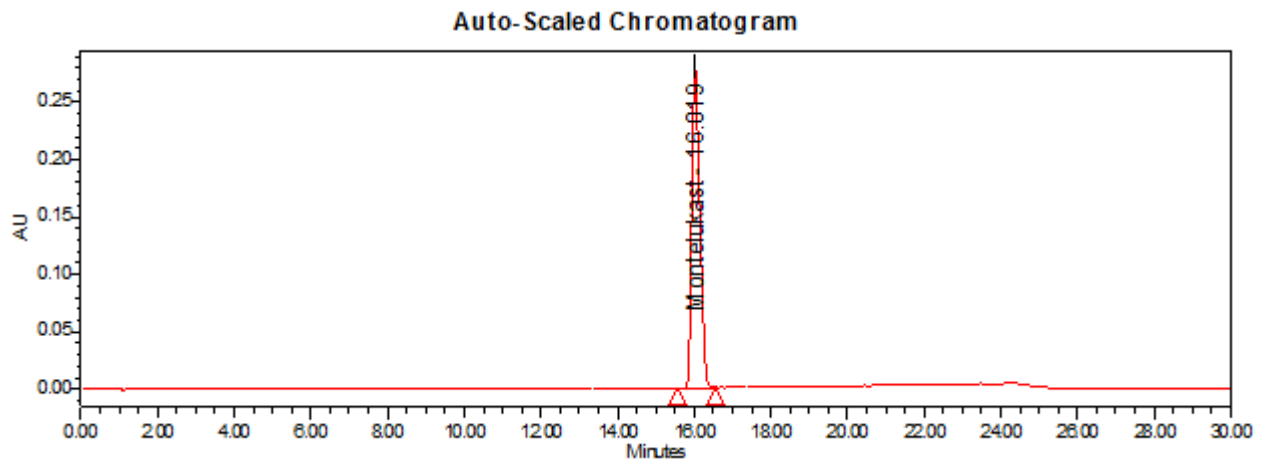


Figura 7. Cromatograma Guía Estándar

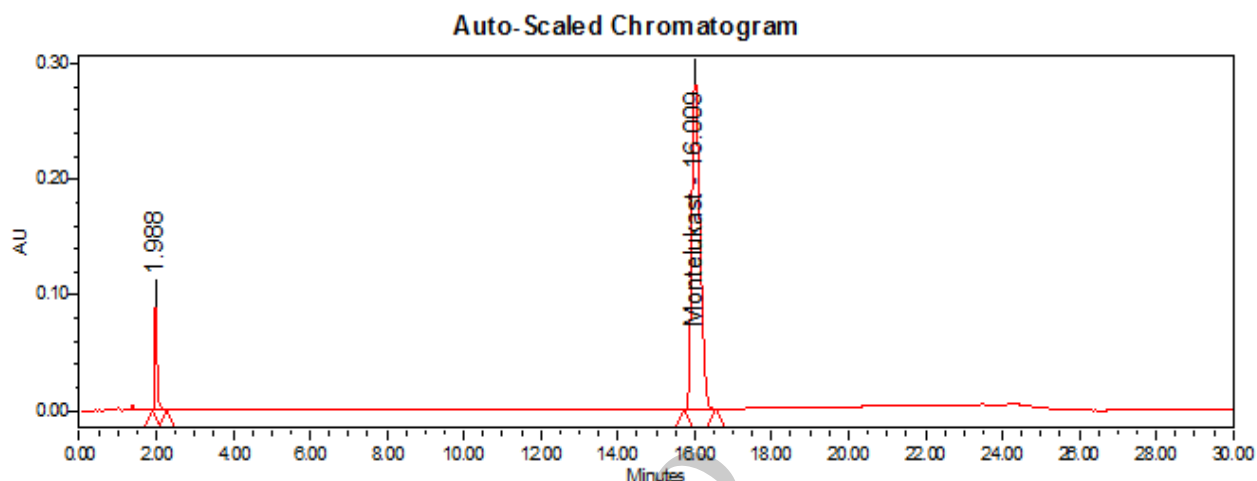


Figura 8. Cromatograma Guía Muestra

3.7.4 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor de respuesta relativo	Criterio de aceptación NMT (%)
Impureza Sulfoxido	0,45	1,0	1,5
Impureza Montelukast cetona	0,71	1,7	0,2
Isomero CIS	0,92	1,0	0,3
Montelukast	1,0	-	-
Impureza metilcetona	1,04	-	-
Michael adduct 1	1,16	-	-
Michael adduct 2	1,18	-	-
Impureza metilestireno	1,55	-	-
Cualquier otro producto de degradación individual	—	1,0	0,2
Total impurezas	—	—	2,0

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

- 3.9.1 Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: Menor de 1000 UFC/mg
 Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras: Menor de 100 UFC/mg
 E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa, lisa por ambas caras de color rosado no uniforme, con olor a cereza.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponden al de la solución estándar, según se obtiene en la valoración

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 285,0 mg/Tab mast – 315,0 mg/Tabl masti.

4.4 Humedad

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%

4.5 Dureza

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kP

4.6 VALORACIÓN DE MONTELUKAST

Nota: *El principio activo altamente sensible a la luz, por lo cual es preciso trabajar con material ámbar y tomar las precauciones necesarias*

4.6.1 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Metanol, Ácido Trifluoroacético, Acetonitrilo, Peróxido de Hidrógeno.

4.6.2 **Preparación Solución A:** Adicionar 2,0 mL de Ácido Trifluoroacético a 500 mL de agua purificada tipo I, agitar y completar a 1000 mL.

4.6.3 **Preparación de la Solución B:** Mezclar 600 mL de Metanol con 400 mL de Acetonitrilo

4.6.4 **Fase Móvil:**

TIEMPO (Minutos)	FLUJO (mL/min)	SOLUCIÓN A (%)	SOLUCIÓN B (%)
0	1,5	48	52
5	1,5	45	55
12	1,5	45	55
22	1,5	25	75
23	1,5	25	75
25	1,5	48	52
30	1,5	48	52

4.6.5 **Diluyente:** Preparar una mezcla de Metanol y agua purificada en una proporción (3:1).

4.6.6 **Preparación de la Solución estándar:** Pesar con exactitud una cantidad de Montelukast estándar secundario, equivalente a 25 mg de Montelukast y transferir a un balón volumétrico de 100 mL ámbar. Adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos. Enfriar a temperatura ambiente, completar volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por Fibra de Vidrio de 0,45 µm. (Concentración final: 0,25 mg/mL de Montelukast).

4.6.7 **Preparación de la Solución muestra:** Pesar con exactitud 10 tabletas y llevar a un balón ámbar de 200 mL, adicionar 30 mL de agua y dejar actuar por 5 minutos. Llevar al agitador mecánico durante 10 minutos o hasta desintegración completa de las tabletas, adicionar 150 mL de Metanol y llevar a agitador mecánico por 1 hora. Dejar atemperar, completar a volumen con Metanol y mezclar. Filtrar 3 muestras a partir por membrana de fibra de vidrio de 0,45 µm. (Concentración final: 0,25 mg/mL de Montelukast).

- 4.6.8 **Solución de adecuabilidad del sistema:** Transferir 10 mL de la solución estándar a un matraz volumétrico de 10 mL transparente. Añadir 4 µL de peróxido de hidrógeno y mezclar bien. Exponer durante 4 horas a luz ambiente o 10 minutos a una luz blanca fría.

Nota: Se espera con esta degradación obtener el isómero Cis de Montelukast.

- 4.6.9 **Solución de sensibilidad:** Transferir 1,0 mL de la solución estándar a un balón ámbar de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución transferir una alícuota de 10 mL a un balón ámbar de 100 mL, completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de fibra de vidrio 0,45 µm. (Concentración final: 0,25 µg/mL de Montelukast).

- 4.6.10 **Procedimiento:** Inyectar la solución de adecuabilidad y verificar que la resolución entre el isómero Cis del Montelukast y el Montelukast sea mayor a 1,5. Consecutivamente inyectar la solución de sensibilidad y verificar que la relación señal ruido sea mayor a 10. Después inyectar 6 veces volúmenes iguales del estándar para determinar la adecuabilidad del sistema, la desviación estándar relativa no debe ser superior al 2,0%, posteriormente inyectar la muestra.

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Resolución (Solución de adecuabilidad)	Mayor a 1,5 entre el isómero Cis y el Montelukast
Relación señal (Solución de sensibilidad)	Mayor a 10
%RSD (Estándar)	No mayor a 2,0%

4.6.11 **Condiciones de Cromatográficas**

Longitud de onda (λ)	255 nm
Detector	PDA ó UV variable
Columna	Zorbax SB Phenyl Hexyl 3,5 µm 4,6 x 150 cm by Agilent
Temperatura	50°C ± 0,5°C
Volumen de inyección	15 µL
Flujo	1,5 mL/min
Tiempo de Retención	Montelukast 15,8 minutos Ancho de banda 15,7 – 16,0 minutos
Tiempo de corrida	30 minutos

4.6.12 Cromatograma guía

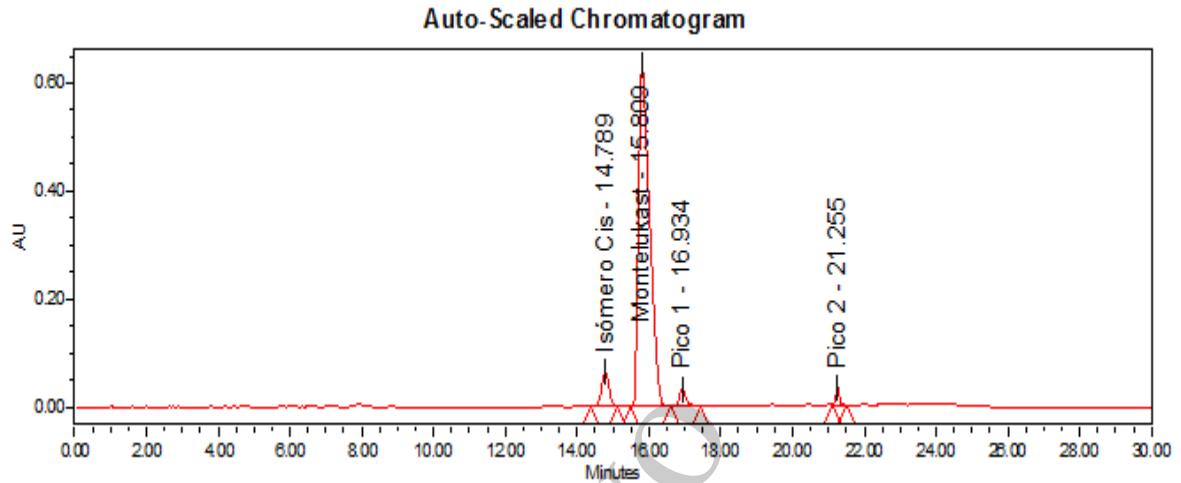


Figura 9. Cromatograma Guía de la solución de adecuabilidad

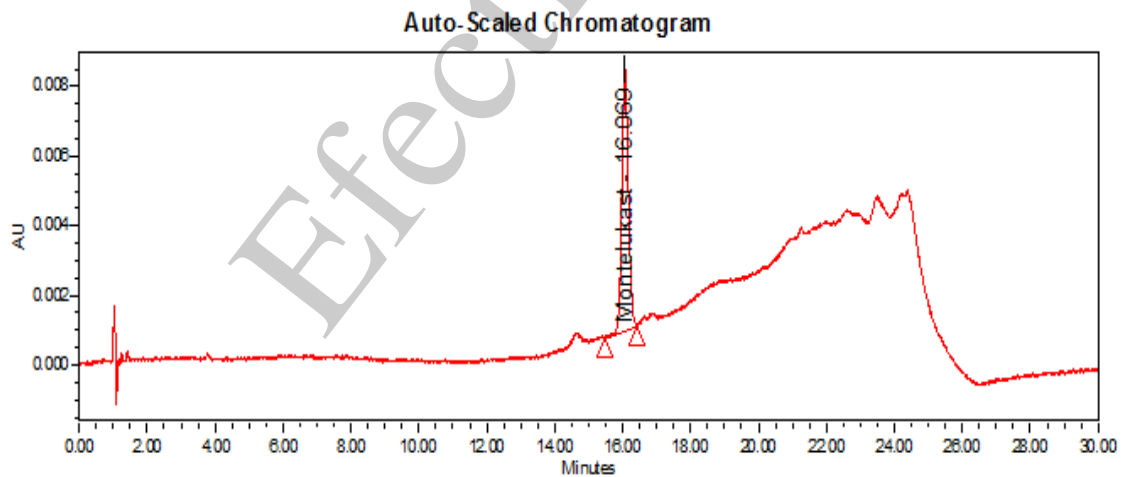


Figura 10. Cromatograma Guía de la solución de sensibilidad

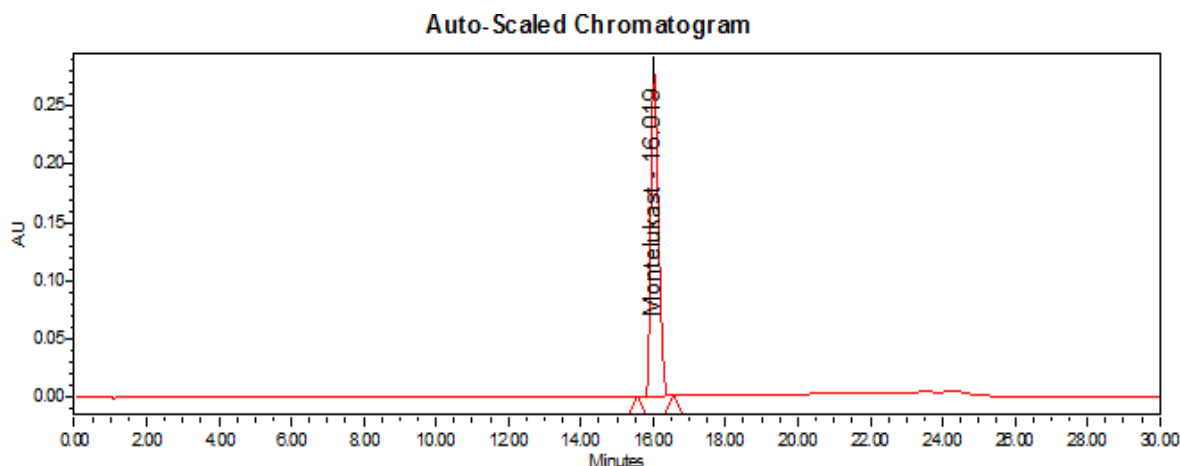


Figura 11. Cromatograma Guía de la solución estándar

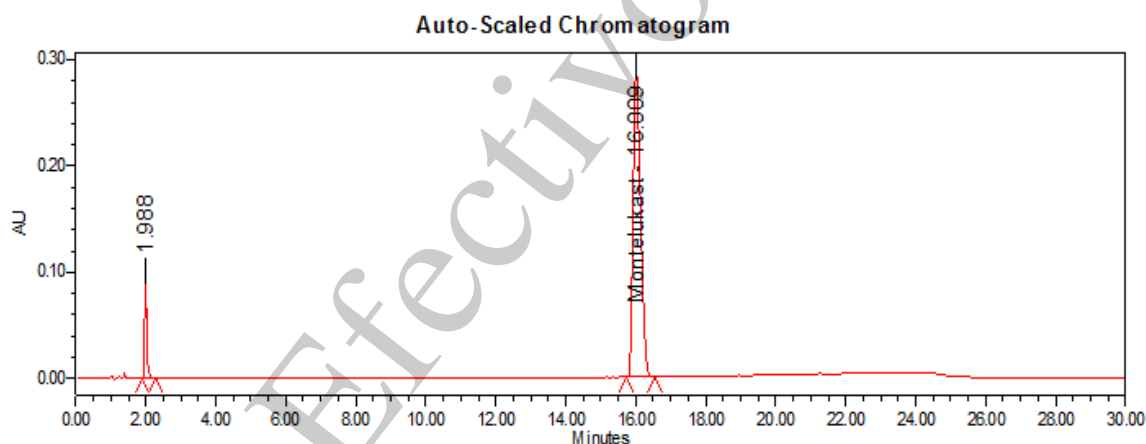


Figura 12. Cromatograma guía de la solución muestra

4.6.13 Cálculos

Cálculo para Amount Instrumental

$$\text{Montelukast mg/tab} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{P_{mtra}} \times PP$$

Cálculo para ingresar a Athenas

$$\text{Montelukast mg/tab} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{P_{mtra}} \times P_{otstd} \times PP \times F$$

Dónde:

AMtra=	Área de la muestra
AStd=	Área del estándar
Pstd=	Peso del estándar de Montelukast (mg)
Pmtra=	Peso de la muestra (mg)
Pot=	Potencia del estándar de Montelukast base (%)
PP=	Peso promedio Tabletas
F=	0,4

Nota: Tener presente que tipo de estándar se utilizó para la cuantificación con el fin de realizar la corrección por pesos moleculares.

- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Sódico=586,18/608,17
- Cuantificación Montelukast base a partir de Montelukast Diciclohexilamino=586,18/767,50

4.6.14 **Criterio de aceptación:** 4,6 mg/Tabl – 5,4 mg/Tabl (92,5% - 107,5%)

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 70%(Q) de la cantidad declarada de Montelukast es disuelto en 45 minutos

4.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Impureza Sulfóxido: No más de 1,5%
Impureza de cetona montelukast: No más de 0,2%
Isomero Cis: No más de 0,3%
Cualquier otro tipo de degradación individual del producto: No más de 0,2%
Total de Impurezas: No más de 2,0%

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios: Menor 1000 UFC/mg.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras: Menor 100 UFC/mg.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis Montelukast 5 mg TABLETA MASTICABLE CA-F2: Certificado de Análisis AMISPED 5 mg TABLETA MASTICABLE HC-PT-EST- F3: Hoja de Cálculo Producto y Estabilidad Montelukast 5 mg TABLETA MASTICABLE/AMISPED 5 mg TABLETA MASTICABLE
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla No 2. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1.0	14-09-20	Nuevo	Se crea instructivo conforme a la transferencia analítica TMA-DI-2020-006 Número de control de cambio: 2020CALIP0062
2.0	06-01-21	Actualización	Se amplía el alcance para la inclusión de la referencia para Exportación incluyendo el nombre de AMISPED 5 mg TABLETA MASTICABLE. Número de control de cambio: 2021CALIP0005

Tabla No 3. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD